UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA
CENTRO DE CIÊNCIAS RURAIS
DEPARTAMENTO DE FITOTECNIA
PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM AGRONOMIA

CRISTHIAN MILBRADT BABESKI

QUESTÕES - EXAME DE QUALIFICAÇÃO DE DOUTORADO

Respostas às questões do(a) examinador(a):
Prof. Maicon Nardino (UFV) - Membro da Banca Examinadora

Santa Maria, RS
2026

Sumário

QUESTÃO 1 - EFICIÊNCIA DA HTP NO MELHORAMENTO GENÉTICO 3

1.1 DEFINIÇÃO E MENSURAÇÃO DA EFICIÊNCIA DE UMA ESTRATÉGIA DE HTP 3

1.2 A HTP E A BREEDER'S EQUATION 5

1.3 MENOR ACURÁCIA, CICLOS MAIS CURTOS E MAIS GENÓTIPOS 7

1.4 O QUE ISSO SIGNIFICA PARA O MEU PROJETO 9

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS 12

QUESTÃO 1 - EFICIÊNCIA DA HTP NO MELHORAMENTO GENÉTICO

Enunciado: Ao longo do seu projeto, a fenotipagem de alto rendimento (HTP) é apresentada como uma estratégia para tornar a avaliação e a seleção de genótipos mais rápidas e eficientes.

a) Do ponto de vista de um programa de melhoramento genético, como você definiria e mensuraria a eficiência de uma estratégia de HTP?

b) Relacione a utilização da HTP com a breeder's equation para o ganho genético por unidade de tempo. Quais componentes dessa equação podem ser modificados pela adoção da HTP e por quais mecanismos essas modificações poderiam aumentar o ganho genético anual?

c) Considere que a fenotipagem convencional apresente maior acurácia, enquanto a HTP apresente menor acurácia, mas permita avaliar um número substancialmente maior de genótipos e realizar ciclos de seleção mais rapidamente. A HTP ainda poderia proporcionar maior ganho genético anual? Em quais condições isso ocorreria? Nesse contexto, métricas de desempenho preditivo, como R^2, RMSE e MAE, seriam suficientes para demonstrar a eficiência da HTP para fins de seleção em um programa de melhoramento genético? Justifique.

1.1 DEFINIÇÃO E MENSURAÇÃO DA EFICIÊNCIA DE UMA ESTRATÉGIA DE HTP

A eficiência de uma estratégia de HTP e o que ela entrega ao programa, e não pela velocidade com que se coleta dados, sendo o ganho genético por unidade de tempo obtido ao selecionar com aquele dado, comparado com o ganho da estratégia que ele substitui ou complementa (COBB et al., 2019; ARAUS et al., 2018). Um voo que cobre mil parcelas em uma hora só é eficiente se o índice extraído dele ajudar a escolher os genótipos certos e se isso adiantar a decisão. Por isso a medição precisa acontecer em dois níveis, o operacional e o genético, e terminar em um indicador que junte os dois.

No nível operacional, o que mais conta é o tempo entre a coleta e a decisão de seleção, o dado pronto para análise e a etapa que ele permite antecipar, seguido do número de parcelas por hora, da taxa de perda por condição de voo ou de imagem e do custo por parcela. A HTP também retira uma fonte de erro, o avaliador: a nota visual de severidade de doença varia entre pessoas e só alcança boa acurácia com boas práticas de avaliação (BOCK; CHIANG; DEL PONTE, 2022), enquanto o índice extraído da imagem é repetível. Segunfo Fritsche-Neto et al.

(2025) o objetivo da HTP nesses termos e reduzir o custo do dado por parcela e aumentar a acurácia de predição no início da safra, com fenótipos secundários de alta herdabilidade e estreitamente relacionados ao fenótipo de seleção (FRITSCHE-NETO; BORÉM, 2015).

No nível genético, o que se mede é a qualidade do traço como critério de seleção, sendo a herdabilidade do índice na média de genótipos (H^2mg), sua correlação genética com o caráter-alvo (rG) e a acurácia seletiva resultante, que a partir dos componentes de variância equivale à raiz de H^2mg (CRUZ; REGAZZI; CARNEIRO, 2012). Como o índice RGB de imagem é um traço secundário x usado para melhorar o rendimento y, trata-se de seleção indireta, e a acurácia de selecionar y pelo índice é $r = hx \cdot rG$, em que hx é a raiz da herdabilidade do índice (em sentido amplo, na média de genótipos, porque não há pedigree) e rG é a correlação genotípica entre o índice e o rendimento. A resposta correlacionada é $CRy = i \cdot hx \cdot hy \cdot rG \cdot \sigma Py$, e a eficiência relativa da seleção indireta frente à direta, na mesma intensidade, é $CRy/Ry = (hx/hy) \cdot rG$ (FALCONER; MACKAY, 1996), que é a razão entre as acurácias dos dois critérios. O índice não precisa substituir a seleção direta no rendimento: ele serve para antecipar a decisão e descartar genótipos de baixo potencial, e a seleção final continua apoiada no rendimento medido. Um índice com herdabilidade alta e correlação genética baixa com o rendimento é repetível, mas não serve para selecioná-lo. Em trigo, índices de HTP aumentaram a acurácia da seleção genômica para rendimento (RUTKOSKI et al., 2016) e também já foram avaliados para seleção indireta (MACHADO E SILVA et al., 2024), que é exatamente o tipo de evidência que o nível genético pede.

Como referência, no ensaio de 48 genótipos de soja do meu artigo sobre seleção de cultivares com HTP, o rendimento de grãos teve herdabilidade de 0,42 por parcela e de 0,78 na média de genótipos, com acurácia seletiva de 0,88. Esse é o valor que a fenotipagem convencional entrega no meu conjunto de dados, e é com ele que o índice de imagem precisa ser comparado.

O indicador que fecha o raciocínio é o ganho genético anual da HTP em relação ao da estratégia que ela substitui, $\Delta G(HTP) / \Delta G(conv)$, que depende da intensidade de seleção, da acurácia e da duração do ciclo (COBB et al., 2019; VOSS-FELS; COOPER; HAYES, 2019). A HTP é eficiente quando essa razão passa de 1, o custo entra apenas de forma indireta, ao limitar quantos candidatos cada método comporta. A razão pode ser obtida de duas formas, sendo a primeira por cálculo ou simulação, com os parâmetros estimados no próprio projeto (herdabilidades, correlação genotípica, número de candidatos e duração do ciclo), como discutem Fritsche-Neto et al. (2025) e Gaynor et al. (2017). A segunda é pelo ganho realizado

ao selecionar com o índice, avançar as linhagens e medir o rendimento delas contra o de linhagens selecionadas pelo critério convencional (FALCONER; MACKAY, 1996).

1.2 A HTP E A BREEDER'S EQUATION

A equação do melhorista parte da resposta à seleção: o ganho em uma geração é a herdabilidade multiplicada pelo diferencial de seleção (DS), e o diferencial de seleção é a intensidade de seleção multiplicada pelo desvio-padrão fenotípico (LUSH, 1937; FALCONER; MACKAY, 1996):

$$R = h^2 . DS = h^2 . i . \sigma_P$$

Como $h^2 . \sigma P = h . \sigma A$, e a acurácia de seleção r equivale a h (a raiz da herdabilidade, ou, de forma geral, a correlação entre o valor genético e o critério de seleção), a resposta por ciclo pode ser escrita em função de σA. Dividindo pelo número de anos do ciclo L, chega-se ao ganho anual:

$$\Delta G = \frac{i . r . \sigma_A}{L}$$

em que i é a intensidade de seleção (o diferencial de seleção em unidades de desvio-padrão fenotípico), r é a acurácia de seleção (a correlação entre o valor genético verdadeiro e o critério usado para selecionar), σA é o desvio-padrão genético e L é a duração do ciclo em anos, termo que Eberhart (1970 apud COBB et al., 2019) acrescentou ao denominador para expressar a resposta à seleção como mudança ao longo do tempo. Na forma apresentada por Covarrubias-Pazaran et al. (2021), $\Delta\mu/t = h^2 . i . \sigma P / t$, a acurácia entra como herdabilidade; as duas formas são equivalentes na seleção massal, porque $h^2 . \sigma P = h . \sigma A$. Cobb et al. (2019) usam exatamente essa equação para perguntar, de cada tecnologia nova, o que ela muda em i, r e L e quanto custa mudar. É o mesmo raciocínio aplicado à seleção genômica por Heffner, Sorrells e Jannink (2009) e por Voss-Fels, Cooper e Hayes (2019), e à HTP por Araus et al. (2018). Fritsche-Neto et al. (2025), no artigo que tomo como exemplo, também organizam a discussão de cada ferramenta (seleção genômica, ambientômica, fenômica e ômicas) pelo efeito sobre os componentes da equação e, portanto, sobre a resposta à seleção.

Dos quatro termos, a HTP atua sobre três, e dois deles respondem de forma mais direta à pergunta. O primeiro é o tempo (L): ele diminui quando o índice permite decidir antes da colheita ou em uma geração anterior à que o ensaio de rendimento exigiria, de modo que uma

etapa deixa de ser necessária para a decisão (COBB et al., 2019; SCHUSTER et al., 2024). Se o ensaio de rendimento continuar obrigatório antes de qualquer decisão, L não muda. O segundo é a acurácia (r), que na HTP é a de uma seleção indireta: r = hx . rG, de modo que o índice só é tão acurado quanto o produto da sua herdabilidade pela sua correlação genotípica com o rendimento, e um índice muito repetível mas pouco correlacionado com o rendimento tem r baixo. O terceiro é a intensidade de seleção (i), que sobe se a avaliação mais rápida e não destrutiva permitir avaliar mais candidatos e manter o número selecionado, com retorno decrescente, com a variância genética (σA) a HTP não altera.

A Tabela 1 resume onde a HTP atua em cada componente, no meu projeto, o efeito mais direto é sobre r e i; o efeito sobre L depende do desenho do programa e é o que mais pode mudar o resultado (item 1.3). Há exemplos de seleção com base em índices de imagem em aveia branca, com ideótipo agronômico (PRADEBON et al., 2024), e em soja, com índices RGB e aprendizado de máquina (LIMA et al., 2024; VIANNA et al., 2024; MIRANDA et al., 2025).

Tabela 1. Componentes da breeder's equation e o efeito esperado da HTP.

Componente	O que a HTP pode mudar	Mecanismo	Limite
L, duração do ciclo	Decisão mais cedo.	Predição antes da colheita e triagem em geração precoce adiantam a seleção e, combinadas à genômica, os cruzamentos (COBB et al., 2019; SCHUSTER et al., 2024).	Só encurta o ciclo se a decisão antecipada substituir uma etapa. Se o ensaio de rendimento continua obrigatório, L não muda.
r, acurácia de seleção	Seleção indireta por um traço secundário: r = hx . rG.	O índice elimina a variação entre avaliadores, voos repetidos reduzem o erro de medição e traços secundários herdáveis entram em modelos multicaracterística. Em trigo, a acurácia da predição foi de 0,23 para 0,37 com HTP (CRAIN et al., 2018; FRITSCHE-NETO et al., 2025).	Depende da correlação genotípica com o alvo, e mais voos da mesma safra quase não elevam r. Fenologia, iluminação e altura de voo atuam como confundidores.
i, intensidade de seleção	Mais candidatos avaliados.	A avaliação mais rápida e não destrutiva permite triar mais genótipos ou plantas individuais, sobretudo em gerações iniciais (FRITSCHE-NETO et al., 2025).	Exige mais sementes, cruzamentos e área. O ganho em i tem retorno decrescente: passar de 10% para 1% de selecionados eleva i de 1,755 para 2,665.
σA, variância genética	Quase nada, de forma direta.	A HTP não cria variância, mas permite trabalhar com populações maiores e com mais germoplasma caracterizado, e auxiliando em ajudar manter.	A seleção intensa consome σA ao longo dos ciclos, e o ganho por ciclo cai se não houver reposição de variabilidade (WALSH; LYNCH, 2018).

Fonte: elaborada pelo autor com base nas referências citadas.

Em resumo, a HTP aumenta o ganho anual quando adianta a decisão (L), mesmo com r menor por ser uma seleção indireta, ou quando transforma a avaliação mais rápida em mais candidatos (i), sem reduzir de forma equivalente nenhum dos outros termos. A equação também mostra a armadilha: os termos se multiplicam, e perder acurácia para ganhar tempo ou escala só compensa se o produto aumentar.

1.3 MENOR ACURÁCIA, CICLOS MAIS CURTOS E MAIS GENÓTIPOS

Sim, a HTP pode proporcionar maior ganho anual, e a própria equação mostra em que condições. Mantendo σA igual nas duas estratégias, a razão entre os ganhos anuais, com os índices H e C para HTP e convencional, é:

$$\frac{\Delta G_{\mathrm{HTP}}}{\Delta G_{\mathrm{conv}}} = \frac{i_H \,.\, r_H \,.\, L_C}{i_C \,.\, r_C \,.\, L_H}$$

Nessa razão, r é a acurácia de seleção, i é a intensidade de seleção e L é a duração do ciclo em anos. A HTP supera a convencional quando rH / rC > (iC / iH) . (LH / LC). Com o mesmo número de candidatos (iH = iC), isso se reduz a LH / LC < rH / rC: o ciclo da HTP precisa ser mais curto na mesma proporção em que a sua acurácia é menor. Se a acurácia da HTP é 70% da convencional, o ciclo precisa cair mais de 30%; se i também sobe, o ciclo pode encurtar menos.

Para mostrar a conta com números, usei o relatório em R que acompanha esta resposta (Equacao_Melhorista_HTP), com um banco simulado de 48 genótipos, 2 safras, 3 blocos e 6 voos; com os dados reais basta trocar a planilha. O rendimento convencional tem $H^2 = 0{,}69$ na média, e portanto acurácia r = 0,83 (no ensaio real de 48 cultivares do meu artigo foi 0,88). O índice de imagem (GLI) tem $H^2 = 0{,}82$ e correlação genotípica com o rendimento rG = 0,64, de modo que r = 0,91 × 0,64 = 0,58. Pela equação da seleção indireta, CRy/Ry = 0,58 / 0,83 = 0,70: selecionar pelo índice entrega 70% do ganho da seleção direta, na mesma intensidade e no mesmo ciclo. Os 30% restantes precisam ser recuperados por L ou por i.

$$i = \frac{\varphi(z_p)}{p}$$

em que z_p é o quantil que deixa a proporção p acima e φ é a densidade da normal padrão (FALCONER; MACKAY, 1996). A Tabela 2 separa o efeito de cada alavanca, com 20 genótipos selecionados em todos os cenários. Os valores de capacidade e de ciclo são

hipotéticos: o método convencional comporta 200 candidatos (p = 10%, i = 1,75), a HTP comporta 666 (p = 3%, i = 2,27) e o ciclo da HTP é 0,75 do convencional.

Tabela 2. Ganho anual relativo da HTP em relação à fenotipagem convencional, por alavanca.

Cenário	Genótipos avaliados	i	r	L (anos)	Ganho anual relativo
A. Convencional	200	1,75	0,83	1,00	100
B. HTP, só seleção indireta	200	1,75	0,58	1,00	70
C. HTP, indireta e ciclo mais curto	200	1,75	0,58	0,75	93
D. HTP, indireta e mais genótipos	666	2,27	0,58	1,00	90
E. HTP, indireta, mais genótipos e ciclo mais curto	666	2,27	0,58	0,75	120

Fonte: elaborada pelo autor, com banco simulado e valores hipotéticos de capacidade e de ciclo. Ganho relativo = (i . r / L) em relação ao cenário A, com σA igual nos cinco cenários. Valores de i da seleção truncada em distribuição normal.

Só a seleção indireta (B) entrega 70% do ganho anual, se encurtar o ciclo sozinho (C) recupera até 93%, e avaliar mais genótipos sozinho (D), 90%; nenhuma das duas, isolada, cobre a perda de acurácia, e juntas (E) chegam a 120%. O efeito de L é proporcional a 1/L, sem saturação, enquanto o de i tem retorno decrescente: avaliar 3,3 vezes mais genótipos eleva i em 30%, e não em 3,3 vezes. Com o mesmo i, o ganho relativo da HTP é de 70%, 78%, 93% e 140% quando o ciclo é 1,00, 0,90, 0,75 e 0,50 do convencional, e o empate fica em 0,70. Com mais genótipos e no mesmo ciclo, o ponto de empate é rH = 0,83 × 1,75 / 2,27 = 0,64; abaixo disso, a convencional ganha mais.

Na prática, isso exige quatro condições, a primeira, L precisa de fato cair: o ensaio de rendimento é feito uma vez por safra, então o ciclo só encurta se o índice permitir decidir antes da colheita ou em uma geração mais precoce, no lugar de uma etapa. Segundo, a acurácia perdida precisa ficar acima do ponto de empate, o que depende sobretudo da correlação genotípica do índice com o rendimento, e não só da sua herdabilidade. Nas gerações iniciais, em que a fenotipagem convencional já é pouco acurada pela baixa herdabilidade de plantas ou parcelas sem repetição, essa perda é menor, e é onde HTP e ferramentas de predição são mais úteis (FRITSCHE-NETO et al., 2025). Terceiro, quando o argumento for i, é preciso ter mais candidatos (sementes, cruzamentos, área) e manter o número selecionado. Quarto, os pressupostos da equação (seleção truncada, distribuição normal, σA constante, ausência de interação G x E) precisam se manter razoavelmente (WALSH; LYNCH, 2018). Com interação G x E forte, a acurácia que importa é a medida entre os ambientes-alvo, e não dentro de um só.

R^2, RMSE e MAE são necessários, mas não bastam, porque medem a concordância entre o valor predito e o valor medido nas parcelas, e não é isso que decide uma seleção. Há quatro motivos. Primeiro, o teto de qualquer métrica fenotípica é a repetibilidade do próprio rendimento: um R^2 baixo pode refletir sobretudo erro na variável medida, e R^2 e RMSE podem divergir porque medem coisas diferentes (CHAI; DRAXLER, 2014; WILLMOTT; MATSUURA, 2005). Segundo, a seleção opera sobre a ordem dos genótipos, e para isso interessam a acurácia em relação ao valor genético (a correlação entre o predito e o valor genético, e não com o fenótipo da parcela), a correlação de postos entre médias de genótipos e a coincidência entre o grupo selecionado e o grupo que de fato seria o melhor. Terceiro, métricas agrupadas se inflam: várias fotos ou datas da mesma parcela, ou ambientes misturados, geram vazamento e uma variação entre ambientes que o modelo captura sem saber ordenar genótipos dentro de ambiente, de modo que a validação precisa separar parcelas, linhagens, anos e locais inteiros (ROBERTS et al., 2017). Quarto, elas não dizem nada sobre calibração (LIN, 1989; VAN CALSTER et al., 2019), nem sobre o tempo ganho, que é um dos termos da equação.

O pacote mínimo para demonstrar eficiência de seleção, a meu ver, reúne seis itens: herdabilidade do índice, correlação genética com o rendimento, acurácia de seleção na escala de linhagem, coincidência do grupo selecionado (top 10 a 20%), ganho anual relativo ao método convencional (com a duração do ciclo e o número de candidatos de cada um) e, quando houver oportunidade, ganho realizado. Fritsche-Neto et al. (2025) defendem a mesma linha: independência entre calibração e teste, ênfase no desempenho preditivo real e decisões pragmáticas, em vez de explicações causais exaustivas.

1.4 O QUE ISSO SIGNIFICA PARA O MEU PROJETO

Nos Artigos 3 e 4 o R^2, RMSE e MAE (e MAPE no Artigo 4), que mostram o quanto o modelo reproduz a severidade ou o rendimento medidos. O Artigo 4 já traz validação em dois conjuntos independentes: cultivares em outro ambiente (conjunto II) e 215 linhagens F5 no mesmo ambiente da construção (conjunto III). Para sustentar que a HTP é eficiente para seleção, e não só para predição, eu acrescentaria três coisas com os dados que já tenho: a herdabilidade e a correlação genética dos índices com o rendimento, a partir dos componentes de variância; a acurácia e a coincidência do top 20% na escala de linhagem no conjunto III, usando a média das fotos de cada linhagem, que é onde a decisão de seleção acontece; e o cálculo do ponto de empate da Tabela 2 com a duração real do ciclo de cada método e o número de candidatos que cada um comporta.

Em relação ao tempo, o que mais pode reduzir L no projeto é a triagem com as fotod do ciclo, antes da colheita, e a seleção de linhagens em geração precoce, como as 215 linhagens F5 do conjunto III. A pergunta a responder com os meus dados é se o índice, medido no estádio em que é feito, ordena as linhagens bem o bastante (rG) para dispensar uma etapa de avaliação de rendimento. Só se isso se confirmar o L da HTP será menor que o convencional, e o ganho anual do item 1.3 deixa de ser uma possibilidade e passa a ser um resultado.

Sobre o que ampliar, o ideal seria ter mais voos, mais locais e mais anos, porque cada um atende um termo da equação. Mais voos ao longo do ciclo são a ampliação mais simples: medidas repetidas reduzem o erro de medição e aumentam r, e o rendimento tende a ser mais bem predito por séries de índices ao longo do ciclo do que por uma data isolada (HASSAN et al., 2019; FRITSCHE-NETO et al., 2025). A altura de voo e o ângulo do sensor afetam a medida (ADEDEJI et al., 2024; LI et al., 2025), que é justamente o assunto do Artigo 3, então os voos adicionais devem manter a altura padronizada. Mais locais e mais anos permitem estimar a correlação genética entre ambientes e testar se o índice mantém o ranking em condições novas, ou seja, o r que importa para a recomendação (ROBERTS et al., 2017).

Locais e anos, porém, são limitantes no meu caso, no momento o projeto tem duas safras e, no máximo, chegará a três dentro do prazo do doutorado, de modo que um conjunto maior de ambientes fica como perspectiva. Com duas ou três safras ainda é possível fazer a validação temporal mais honesta que os dados permitem, treinando em uma safra e testando na seguinte (e, com três, deixando um ano de fora de cada vez), e o conjunto II já funciona como teste em outro ambiente. O que não se consegue é estimar a variância de G x E com precisão, e por isso as conclusões sobre eficiência devem ser apresentadas como válidas para a faixa de ambientes amostrada. Dentro dessas duas ou três safras, o que mais ajuda é aumentar o número de genótipos e de voos por safra, que atuam sobre i e r sem depender de novos anos.

Uma pergunta natural é se mais voos poderiam ocupar o lugar de anos, e a resposta é que em parte sim, mas não como réplica de ambiente. Voos repetidos dentro de uma safra medem a mesma parcela, no mesmo solo e na mesma fenologia, então seus erros são correlacionados: reduzem o erro do instrumento e do dia de voo e elevam a herdabilidade do índice, mas não repetem o ambiente. Eles não estimam a interação G x E, que só aparece com anos e locais diferentes, e a média de muitos voos de uma única safra tende a superestimar o r que valeria em outra safra. Há dois usos possíveis, o primeiro é como medida repetida para elevar o r do índice dentro da safra, até o ponto em que o ganho se esgota, já que a acurácia de um índice não passa da sua correlação genética com o rendimento. O segundo é como estágios

fenológicos, usando a série de índices ao longo do ciclo como preditor (HASSAN et al., 2019), o que traz informação sobre a trajetória da cultura e não sobre outro ambiente. Para saber quanto cada um vale no meu banco, compararia a acurácia de uma safra com muitos voos com a de duas safras com um voo, validando em uma safra deixada de fora. Se a segunda for melhor, os voos adicionais servem para o r do índice e o ganho de ambientes só vem com novas safras.

As contas dos cenários estão no relatório em R que acompanha esta resposta e podem ser refeitas com os dados reais, trocando a planilha.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

ADEDEJI, O.; ABDALLA, A.; GHIMIRE, B.; RITCHIE, G.; GUO, W. Flight altitude and sensor angle affect unmanned aerial system cotton plant height assessments. Drones, v. 8, art. 746, 2024. DOI: https://doi.org/10.3390/drones8120746.

ARAUS, J. L.; KEFAUVER, S. C.; ZAMAN-ALLAH, M.; OLSEN, M. S.; CAIRNS, J. E. Translating high-throughput phenotyping into genetic gain. Trends in Plant Science, v. 23, n. 5, p. 451-466, 2018. DOI: https://doi.org/10.1016/j.tplants.2018.02.001.

BOCK, C. H.; CHIANG, K.-S.; DEL PONTE, E. M. Plant disease severity estimated visually: a century of research, best practices, and opportunities for improving methods and practice to maximize accuracy. Tropical Plant Pathology, v. 47, p. 25-42, 2022. DOI: https://doi.org/10.1007/s40858-021-00439-z.

CHAI, T.; DRAXLER, R. R. Root mean square error (RMSE) or mean absolute error (MAE)? Arguments against avoiding RMSE in the literature. Geoscientific Model Development, v. 7, n. 3, p. 1247-1250, 2014. DOI: https://doi.org/10.5194/gmd-7-1247-2014.

COBB, J. N.; JUMA, R. U.; BISWAS, P. S.; ARBELAEZ, J. D.; RUTKOSKI, J.; ATLIN, G.; HAGEN, T.; QUINN, M.; NG, E. H. Enhancing the rate of genetic gain in public-sector plant breeding programs: lessons from the breeder's equation. Theoretical and Applied Genetics, v. 132, n. 3, p. 627-645, 2019. DOI: https://doi.org/10.1007/s00122-019-03317-0.

COVARRUBIAS-PAZARAN, G.; MARTINI, J. W. R.; QUINN, M.; ATLIN, G. Strengthening public breeding pipelines by emphasizing quantitative genetics principles and open source data management. Frontiers in Plant Science, v. 12, art. 681624, 2021. DOI: https://doi.org/10.3389/fpls.2021.681624.

CRAIN, J.; MONDAL, S.; RUTKOSKI, J.; SINGH, R. P.; POLAND, J. Combining high-throughput phenotyping and genomic information to increase prediction and selection accuracy in wheat breeding. The Plant Genome, v. 11, n. 1, art. 170043, 2018. DOI: https://doi.org/10.3835/plantgenome2017.05.0043.

CRUZ, C. D.; REGAZZI, A. J.; CARNEIRO, P. C. S. Modelos biométricos aplicados ao melhoramento genético. 4. ed. Viçosa, MG: UFV, 2012. v. 1.

FALCONER, D. S.; MACKAY, T. F. C. Introduction to quantitative genetics. 4. ed. Harlow: Longman, 1996.

FRITSCHE-NETO, R.; BORÉM, A. (ed.). Phenomics: how next-generation phenotyping is revolutionizing plant breeding. Cham: Springer, 2015. DOI: https://doi.org/10.1007/978-3-319-13677-6.

FRITSCHE-NETO, R.; RESENDE, R. T.; OLIVOTO, T.; ABADILLO VELASCO, J. G.; NASCIMENTO, M.; BAHIA, M. A. M.; JARQUIN, D.; VIEIRA, R. A. Prediction-based breeding: modern tools to optimize and reshape programs. Crop Science, v. 65, n. 5, art. e70175, 2025. DOI: https://doi.org/10.1002/csc2.70175.

GAYNOR, R. C. et al. A two-part strategy for using genomic selection to develop inbred lines. Crop Science, v. 57, n. 5, p. 2372-2386, 2017. DOI: https://doi.org/10.2135/cropsci2016.09.0742.

HASSAN, M. A.; YANG, M.; RASHEED, A.; YANG, G.; REYNOLDS, M.; XIA, X.; XIAO, Y.; HE, Z. A rapid monitoring of NDVI across the wheat growth cycle for grain yield prediction using a multi-spectral UAV platform. Plant Science, v. 282, p. 95-103, 2019. DOI: https://doi.org/10.1016/j.plantsci.2018.10.022.

HEFFNER, E. L.; SORRELLS, M. E.; JANNINK, J.-L. Genomic selection for crop improvement. Crop Science, v. 49, n. 1, p. 1-12, 2009. DOI: https://doi.org/10.2135/cropsci2008.08.0512.

LI, Y.; GUO, S.; JIA, S.; YAN, Y.; JIA, H.; ZHANG, W. Quantifying the effects of UAV flight altitude on the multispectral monitoring accuracy of soil moisture and maize phenotypic parameters. Agronomy, v. 15, art. 2137, 2025. DOI: https://doi.org/10.3390/agronomy15092137.

LIMA, C. D. S.; UGALDE JUNIOR, D. F.; CARVALHO, I. R.; BREDEMEIER, C. Use of phenomics in the selection of UAV-based vegetation indices and prediction of agronomic traits in soybean subjected to flooding. AgriEngineering, v. 6, n. 3, p. 3261-3278, 2024. DOI: https://doi.org/10.3390/agriengineering6030186.

LIN, L. I.-K. A concordance correlation coefficient to evaluate reproducibility. Biometrics, v. 45, n. 1, p. 255-268, 1989. DOI: https://doi.org/10.2307/2532051.

LUSH, J. L. Animal breeding plans. Ames: Iowa State College Press, 1937.

MACHADO E SILVA, C.; MEZZOMO, H. C.; RIBEIRO, J. P. O.; SIGNORINI, V. S.; LIMA, G. W.; VIEIRA, E. F. T.; PORTES, M. F.; MOROTA, G.; CORREDO, L. P.; NARDINO, M. Insights on multi-spectral vegetation indices derived from UAV-based high-throughput phenotyping for indirect selection in tropical wheat breeding. Euphytica, v. 220, n. 3, art. 35, 2024. DOI: https://doi.org/10.1007/s10681-024-03299-1.

MIRANDA, M. C. D. C.; AONO, A. H.; FAGUNDES, T. G.; ARDUINI, G. M.; PINHEIRO, J. B. High-throughput phenotyping and machine learning techniques in soybean breeding: exploring the potential of aerial imaging and vegetation indices. Agronomy Journal, v. 117, n. 1, art. e70012, 2025. DOI: https://doi.org/10.1002/agj2.70012.

PRADEBON, L. C.; CARVALHO, I. R.; SILVA, J. A. G.; LORO, M. V.; PETTENON, A. L.; DALLA ROZA, J. P.; SCHULZ, A. D.; SILVA, T. B. Selection based on a phenomic approach and agronomic ideotype in white oat. Agronomy Journal, v. 116, n. 3, p. 1275-1289, 2024. DOI: https://doi.org/10.1002/agj2.21569.

ROBERTS, D. R.; BAHN, V.; CIUTI, S.; BOYCE, M. S.; ELITH, J.; GUILLERA-ARROITA, G.; HAUENSTEIN, S.; LAHOZ-MONFORT, J. J.; SCHRÖDER, B.; THUILLER, W.; WARTON, D. I.; WINTLE, B. A.; HARTIG, F.; DORMANN, C. F. Cross-validation strategies for data with temporal, spatial, hierarchical, or phylogenetic structure. Ecography, v. 40, n. 8, p. 913-929, 2017. DOI: https://doi.org/10.1111/ecog.02881.

RUTKOSKI, J.; POLAND, J.; MONDAL, S.; AUTRIQUE, E.; PÉREZ, L. G.; CROSSA, J.; REYNOLDS, M.; SINGH, R. Canopy temperature and vegetation indices from high-throughput phenotyping improve accuracy of pedigree and genomic selection for grain yield in wheat. G3: Genes, Genomes, Genetics, v. 6, n. 9, p. 2799-2808, 2016. DOI: https://doi.org/10.1534/g3.116.032888.

SCHUSTER, A.; DA SILVA, F. L.; NETTO, J. A. F. V.; DO NASCIMENTO, E. F.; TEODORO, P. E.; BHERING, L. L. Strategy for early selection for grain yield in soybean using BLUPIS. Plant Methods, v. 20, n. 1, art. 176, 2024. DOI: https://doi.org/10.1186/s13007-024-01266-1.

VAN CALSTER, B.; MCLERNON, D. J.; VAN SMEDEN, M.; WYNANTS, L.; STEYERBERG, E. W. Calibration: the Achilles heel of predictive analytics. BMC Medicine, v. 17, art. 230, 2019. DOI: https://doi.org/10.1186/s12916-019-1466-7.

VIANNA, M. S.; MATIAS, F. I.; GALLI, G.; MARTINS, E. S.; OLIVEIRA, M.; PINHEIRO, J. B. Using red-green-blue vegetation indices to evaluate complex agronomical traits in soybean breeding. Agronomy Journal, v. 117, n. 1, art. e21723, 2024. DOI: https://doi.org/10.1002/agj2.21723.

VOSS-FELS, K. P.; COOPER, M.; HAYES, B. J. Accelerating crop genetic gains with genomic selection. Theoretical and Applied Genetics, v. 132, n. 3, p. 669-686, 2019. DOI: https://doi.org/10.1007/s00122-018-3270-8.

WALSH, B.; LYNCH, M. Evolution and selection of quantitative traits. Oxford: Oxford University Press, 2018.

WILLMOTT, C. J.; MATSUURA, K. Advantages of the mean absolute error (MAE) over the root mean square error (RMSE) in assessing average model performance. Climate Research, v. 30, n. 1, p. 79-82, 2005. DOI: https://doi.org/10.3354/cr030079.